

1. Wstęp

Celem niniejszego projektu jest weryfikacja występowania zależności przestrzennych w składniku losowym modelu, który został oszacowany w ramach Projektu 7. Model ma postać:

$$\text{stopa_bezrobocia} = \beta_0 + \beta_1 \text{wynagrodzenie_brutto} + \beta_2 \text{dzieci_na_placówkę} + \beta_3 \text{współczynnik_urbanizacji} + \beta_4 \text{saldo_migracji_na_tys} + \varepsilon$$

Za okres badawczy przyjęto rok 2023. W projekcie wykorzystano dane statystyczne opublikowane w Banku Danych Lokalnych GUS oraz dane przestrzenne przedstawiające granice powiatów, pochodzące ze strony gis-support.pl.

2. Model

Szczegóły modelu przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Oszacowanie modelu liniowego

	Współczynnik	Błąd standardowy	Statystyka t	p-wartość	Istotność
stała	13,458	1,998	6,737	<0,001	***
wynagrodzenie_brutto	-0,001	0,000	-2,939	0,004	**
dzieci_na_placówkę	0,016	0,006	2,419	0,016	*
współczynnik_urbanizacji	-0,046	0,008	-5,981	<0,001	***
saldo_migracji_na_tys	-0,438	0,052	-8,501	<0,001	***
Statystyka F: 48,04 (liczba stopni swobody: 375), p-wartość: < 0,001			$R^2 = 0,3388$		

Łączną istotność zmiennych objaśniających w modelu liniowym zweryfikowano za pomocą testu F z wykorzystaniem funkcji *linearHypothesis*.

Badano hipotezy:

- $H_0: \beta_{\text{wynagrodzenie_brutto}} = \beta_{\text{saldo_migracji_na_tys}} = \beta_{\text{dzieci_na_placowke}} = \beta_{\text{wspolczynnik_urbanizacji}} = 0,$
- $H_1:$ przynajmniej jeden z powyższych współczynników $\neq 0$.

Otrzymano wartość statystyki $F = 48,04$ z rozkładem $F(4, 375)$ oraz bardzo niską wartość $p < 0,001$ co prowadzi do odrzucenia H_0 . Oznacza to, że zmienne objaśniające są łącznie istotne statystycznie i w istotny sposób wyjaśniają zróżnicowanie stopy bezrobocia między powiatami.

3. Autokorelacja przestrzenna reszt

W celu weryfikacji występowania autokorelacji przestrzennej reszt zastosowano test Morana z następującymi hipotezami:

- $H_0:$ brak autokorelacji przestrzennej w resztach,
- $H_1:$ występuje autokorelacja przestrzenna w resztach.

Do zbadania istotności zależności wykorzystano test permutacyjny (999 permutacji) oraz 5 wariancji macierzy wag pierwszego rzędu, standaryzowanych wierszami: binarna (sąsiedztwo

typu “królowa”), k najbliższych sąsiadów ($k=7$), progu odległości 50 km, odwrotności odległości oraz kwadratu odwrotności odległości. Wyniki zestawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki testu permutacyjnego na istotność autokorelacji przestrzennej Morana z wykorzystaniem różnych macierzy wag

Rodzaj macierzy wag	Miara I Morana	p-wartość
Binarna	0,33025	<0,001
kNN	0,31267	<0,001
Próg odległości 50 km	0,29606	<0,001
Odwrotności odległości	0,05171	<0,001
Kwadrat odwrotności odległości	0,17745	<0,001

Z Tabeli 2 wynika, że wnioski na temat występowania istotnej autokorelacji przestrzennej nie zależą od wyboru macierzy wag spośród analizowanych. Dla każdej rozważanej macierzy wag stwierdzono istotną dodatnią autokorelację przestrzenną. Najsilniejszą zależność stwierdzono dla binarnej macierzy sąsiedztwa.

4. Wnioski

Wykazano, że występuje istotna dodatnia autokorelacja przestrzenna w resztach oszacowanego modelu liniowego i jest ona najsilniejsza przy zastosowaniu binarnej macierzy sąsiedztwa oraz macierzy kNN (przy $k=7$). Potwierdza to na zasadność rozszerzenia modelu o uwzględnienie zależności przestrzennych. Dalsze badania będą dotyczyć wyboru postaci modelu, oszacowania jego parametrów oraz zbadania jego poprawności. Wyniki zostaną porównane z wynikami modelu liniowego.